

Частичные индексы

Частичный (partial) индекс — это индекс, который строится по подмножеству строк таблицы, определяемому условным выражением.

Выражение, которое определяет критерий отбора записей таблицы в индекс, называют **предикатом** (предикатом частичного индекса).

Определяется частичный индекс при помощи выражения, которое вводится в поле Predicate:

The screenshot shows the 'Dbindex' application window. The 'Name' field is set to 'MngtParentDateClose'. Under the 'Fields' section, the 'Field' is 'MngtParent'. The 'Predicate' field is highlighted with a red box and contains the expression: `"$Черновик" IS NULL AND "MType" IS TRUE AND "ДатаЗакрытия" IS NULL`. Other fields include 'Is unique' (unchecked), 'Include null values' (checked), 'Method' (btree), and 'Index parameters' (empty). The 'Comment' field contains the text 'Замена индекса РазделТипНеЧерновик2'.

Такой индекс содержит записи только для строк, удовлетворяющих предикату. Частичные индексы довольно специфичны, но в ряде ситуаций они могут быть очень полезны.

Исключение распространенных значений

Частичные индексы позволяют избежать индексирования распространённых значений (таких, которые содержатся в значительном проценте всех строк).

Так как при поиске распространённого значения индекс всё равно не будет использоваться, хранить эти строки в индексе нет смысла. Исключив их из индекса, можно уменьшить его размер, а значит и ускорить запросы, использующие этот индекс. Это также может ускорить операции изменения данных в таблице, так как индекс будет обновляться не всегда.

Пример. В базе данных компании хранится таблица с данными по всем сотрудникам организации.

Если большая часть запросов будет касаться данных только сотрудников управленческой структуры, то целесообразно определить следующий индекс:

The screenshot shows the Dbindex application interface. At the top, the 'Name' field is set to 'ЧастноеЛицо'. Below it, the 'Fields' section is expanded, showing a table with two columns: 'Kind' and 'Name'. The 'Field' is 'ЧастноеЛицо'. The 'Predicate' is set to '"УправленческаяСтруктура" = TRUE'. The 'Is unique' checkbox is unchecked. The 'Include null values' checkbox is checked. The 'Method' is set to 'btree'. The 'Index parameters' and 'Comment' fields are empty.

Исключение не интересующих значений

Частичные индексы позволяют исключить из индекса значения, которые обычно не представляют интереса.

Очевидно, настройка частичных индексов в таких случаях требует тщательного анализа и тестирования.

Пример: Настройка частичного индекса для работы с сообщениями об ошибках; сообщения других типов исключаются:

The screenshot shows the Dbindex application interface. At the top, the 'Name' field is set to 'Errors'. Below it, the 'Fields' section is expanded, showing a table with two columns: 'Kind' and 'Name'. The 'Field' is 'Errors'. The 'Predicate' is set to '"ErrorMonths" IS NOT ALL AND "ErrorText" IS NOT NULL'. The 'Is unique' checkbox is unchecked. The 'Include null values' checkbox is checked. The 'Method' is set to 'btree'. The 'Index parameters' and 'Comment' fields are empty.

PostgreSQL поддерживает частичные индексы с произвольными предикатами — главное, чтобы в них фигурировали только поля индексируемой таблицы.

Предикат должен соответствовать условиям запросов, для оптимизации которых предназначается данный индекс. Говоря иначе, частичный индекс будет применяться в запросе, только если система сможет понять, что условие WHERE данного запроса математически сводится к предикату индекса. Условие предиката должно точно совпадать с условием в предложении WHERE, иначе индекс будет считаться неподходящим.

Сопоставление условий происходит во время планирования запросов, а не во время выполнения. Как следствие, запросы с параметрами не будут работать с частичными индексами. Например, условие с параметром "x < ?" в подготовленном запросе никогда не будет сведено к "x < 2" при всех возможных значениях параметра.

Уникальный индекс по подмножеству строк таблицы

Третье возможное применение частичных индексов вообще не связано с использованием индекса в запросах. Идея заключается в том, чтобы создать уникальный индекс по подмножеству строк таблицы. Это обеспечит уникальность среди строк, удовлетворяющих условию предиката, но никак не будет ограничивать остальные.

Пример: Настройка частичного уникального индекса:

Dbindex

Name ⓘ

OrganizationRoot

^ Fields ⓘ +

Kind

Name

Field

Контрагент

Field

Kind

Predicate ⓘ

"Контрагент" IS NOT NULL AND "Флаги"[4] IS TRUE

Is unique ⓘ

☒

Include null values ⓘ

☒

Method ⓘ

btree

×

Index parameters ⓘ

Comment ⓘ

Замена индекса КореньКадровойСтруктуры

Переопределение плана запроса

С помощью частичных индексов можно также переопределять выбираемый системой план запроса. Возможно, что для данных с неудачным распределением система решит использовать индекс, тогда как на самом деле это неэффективно. В этом случае индекс можно настроить так, чтобы в подобных запросах он не работал.

Настраивая частичный индекс, необходимо знать, когда такой индекс может быть полезен. В большинстве случаев преимущества частичных индексов по сравнению с обычными будут минимальными.